Chapitre 3

Partie 2 - Fractions égales

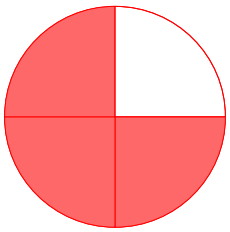
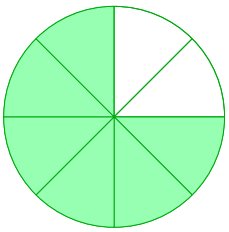
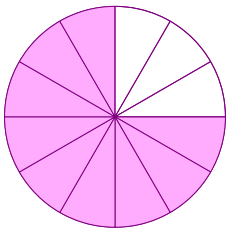
I – Fractions égales :

Un quotient ne change pas lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) son numérateur et son dénominateur par un même nombre (non nul).
Soit $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

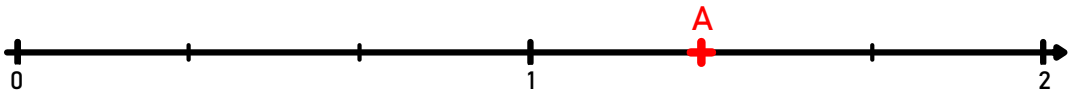
Exemple :

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \times 4}{7 \times 4} = \frac{24}{28} \qquad \frac{32}{24} = \frac{4 \div 8}{3 \div 8} = \frac{4}{3}$$

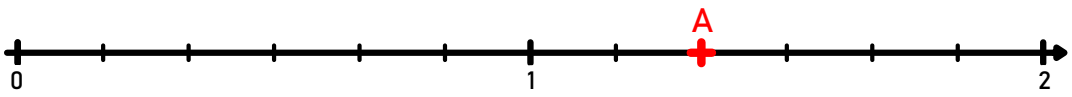
$\frac{3}{4}$  $=$ $\frac{6}{8}$  $=$ $\frac{9}{12}$ 

II – Droites graduées :

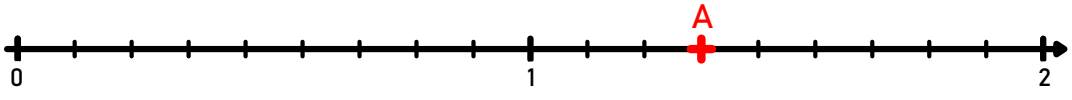
Selon le choix des graduations d'un axe graduée, on peut utiliser différentes fractions pour définir l'abscisse d'un même point.



$A\left(\frac{4}{3}\right)$

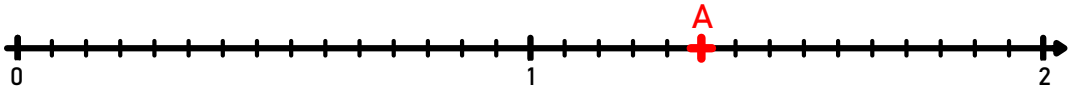


$A\left(\frac{8}{6}\right)$



$A\left(\frac{12}{9}\right)$

$A\left(\frac{20}{12}\right)$



III – Comparaison de fractions :

Propriété :

Pour **comparer** deux fractions, il y a deux possibilités :

- **Si** elles ont le même dénominateur, **alors** on compare leurs numérateurs.
- **Si** elles ont un dénominateur différent, **alors** on essaie de les mettre au même dénominateur ou de les comparer à une autre fraction.

Exemple :

- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{10}$, les dénominateurs sont identiques, $3 < 7$ donc $\frac{3}{10} < \frac{7}{10}$.
- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{22}{30}$, les dénominateurs sont différents.
  On les met au même dénominateur : $\frac{7}{10} = \frac{7\times3}{10\times3} = \frac{21}{30}$
  or $21 < 22$ donc $\frac{7}{10} < \frac{22}{30}$.

Remarques :

- Lorsque le numérateur est **inférieur** au dénominateur, la fraction est **inférieure** à 1.
- Lorsque le numérateur est **supérieur** au dénominateur, la fraction est **supérieure** à 1.